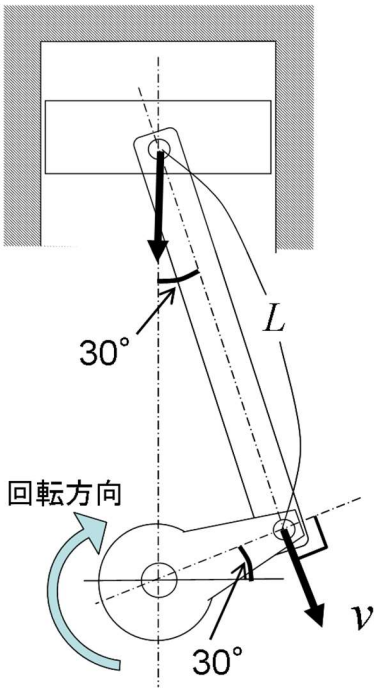
練習問題１　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜瞬間中心（その１）＞

１．下図に示すエンジンの模式図において，連接棒（コンロッド）の瞬間中心を作図せよ．

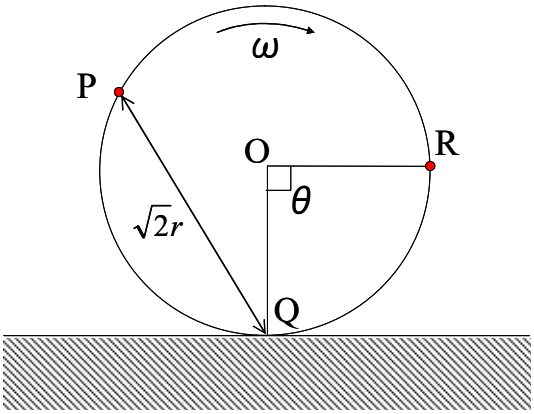


2．上図においてコンロッドの長さを L，クランクとコンロッドの結合点の回転速度 v をもちいて，ピストンの速度を求めよ．

＜瞬間中心（その２）＞

１．回転体の瞬間中心

(１)　半径 OQ=r の円が，ω の角速度で地表に沿ってすべらず転がっている．θ=90°のとき，中心 O から r の距離にある点 R の速度を ω と r をつかってあらわしなさい．



(２)　上図において，車輪と地面の接触点 Q から $\sqrt{2}r$ の距離にある点 P の速度を ω と r をつかって求めなさい．

２．時速 360km/h の新幹線の車輪（半径 500mm）がレールに沿ってすべらず転がっている．このとき，以下の量をもとめなさい．

（１）車輪中心の速度

(m/s)

（２）瞬間中心周りの角速度

(rad/s)

（３）瞬間中心から 100mm はなれた車輪上の点における速度

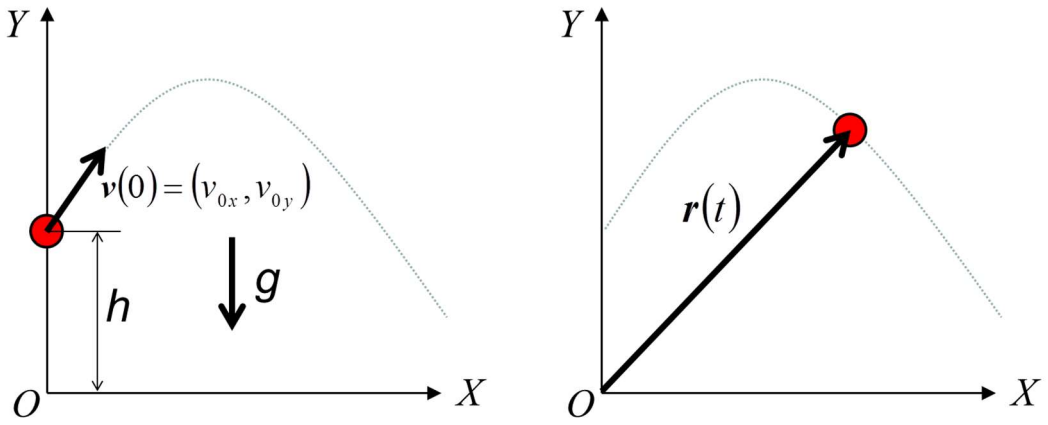
(m/s)

練習問題２　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜変位・速度・加速度ベクトル（その１）＞

１．下図に示すように，質量 m の物体を斜方投射する．この物体の直交座標系における運動に関して，各設問に答えよ．



(a) t=0 のときの物体の初期位置・速度　　(b) t 秒経過後の物体位置

図１　斜方投射された物体の運動

設問 1) 鉛直下向きに作用する重力加速度を g として，物体の加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を求めよ．

設問 2）加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を時間で積分することにより，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求めよ．ただし，この物体の初速度は $\boldsymbol{v}(0)=(v_{0x},v_{0y})$であるとする．

設問 3）速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を時間で積分することにより，原点からの位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を求めよ．ただし，この物体の初期位置は $\boldsymbol{r}(0)=(0,h)$ であるとする．

＜変位・速度・加速度ベクトル（その２）＞

２．図２に示す地面を滑らずに転がる回転体を考える．回転体に対して図２の左図のように直交座標系を取り付けて考える．このときが初期値と考え，直交座標系の原点は図の O′ となる．回転体は時間 t が経過すると図２の右図のように移動すると考えて，以下の設問に答えよ．

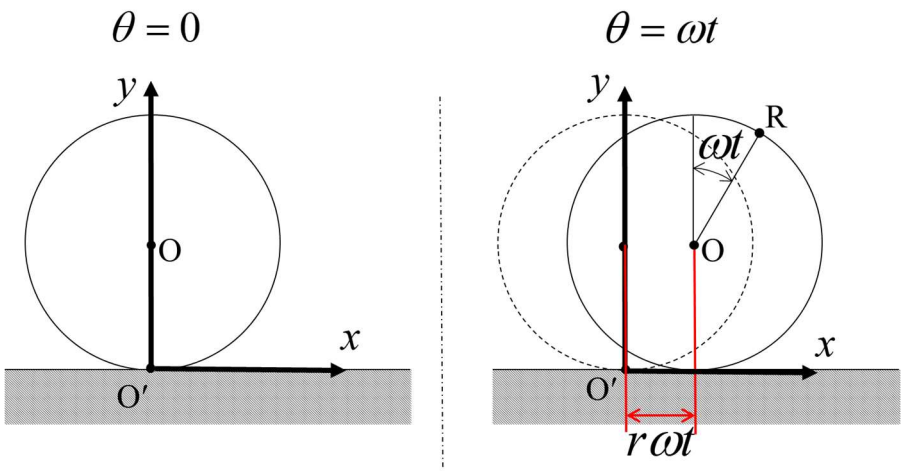


図２　水平面を転がる回転体

設問 1)　図２の右図を見ながら，原点 O′ から点 R までの位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を求めよ．

設問 2）位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を時間で微分することにより，速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ を求めよ．

設問 3）速度ベクトル $\boldsymbol{v}$ の大きさを求め，点 R における速度を求めよ．

練習問題３　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜機構の交替＞

問 1）てこクランク機構において，クランクが 300mm，固定節が 900mm，てこが 600mm のとき連節棒の長さ x [mm]の条件をもとめよ．

問 2）両てこ機構において，てこのひとつが 400mm，連節棒 200mm，固定節が 500mm のとき，のこりのひとつのてこの長さ x [mm]の条件を求めよ．

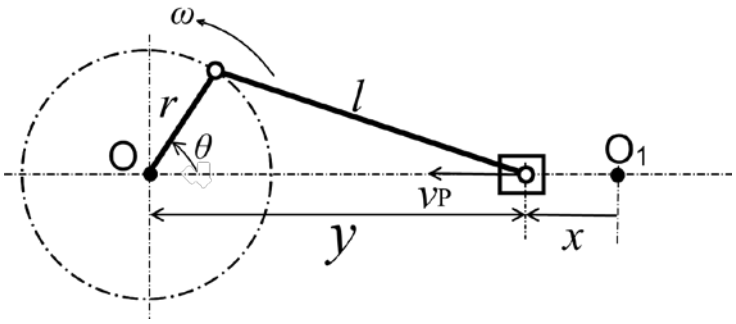
問 3）両クランク機構において，２つのクランクがそれぞれ 500mm，600mm であり連接棒が 300mm であるとする．このとき固定節の長さ x [mm]の条件を求めよ．

練習問題４　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜スライダクランク機構＞

以下のスライダクランク機構を考える．スライドをピストンと見立てて各設問に答えよ．



問 1）ピストンの速度が近似的に以下で与えられる．

$$v_P = r\omega\left(\sin\theta + \frac{r\sin 2\theta}{2l}\right)$$

このとき，ピストンの加速度を求めよ．

問２）ピストンの加速度の大きさ（加速度の絶対値）が最大となる θ とそのときの加速度を求めよ．

問３）ピストンの重さを 300g,コンロッドの長さ l を 160mm,クランクの長さ r を 40mm とする．クランクの回転数 ω が 1000 rad/s のとき，ピストンに作用する力の最大値はいくらか．

＜スライダクランク機構の加速度＞（期末試験範囲外）

スライダクランク機構におけるスライダの速度は $\lambda=r/l$ を用いて

$$v_{\mathrm{P}} = r\omega\left(\sin\theta + \frac{\lambda\sin 2\theta}{2\sqrt{1-\lambda^2\sin^2\theta}}\right)$$

で与えられる．これを時間で微分し，加速度が

$$a_{\mathrm{P}} = r\omega^2\left(\cos\theta + \frac{\lambda\cos 2\theta + \lambda^3\sin^4\theta}{\sqrt{\left(1-\lambda^2\sin^2\theta\right)^3}}\right)$$

となる結果を確かめよ．

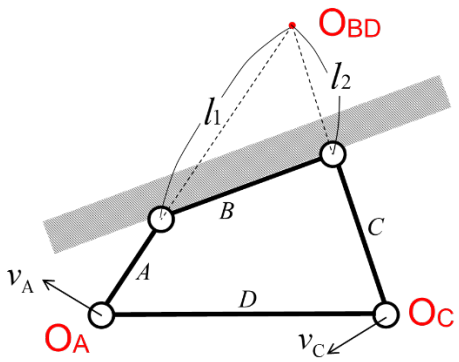
練習問題５　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜4 節回転連鎖の運動解析＞

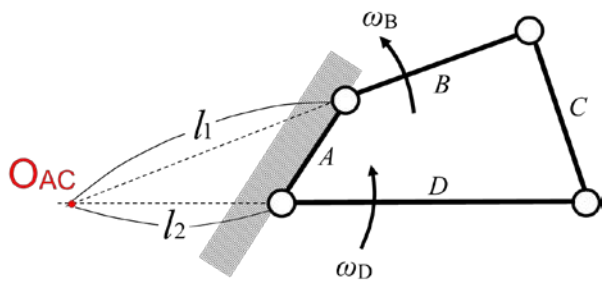
問１）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 B を固定節とする．このとき O_Aの速度を v_Aとしたとき，O_Cの速度 v_cを求めよ．各節の長さは A,B,C,D とする．

（瞬間中心 O_{BD}に着目し，図中の記号 v_A, l_1, l_2, A, C を使って v_cをあらわす）



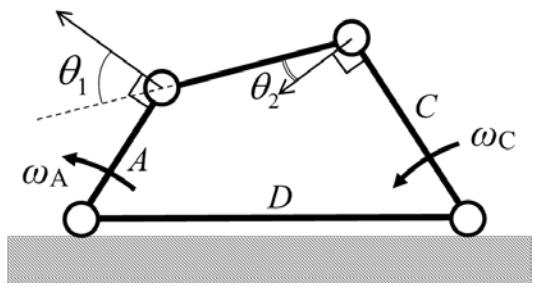
問２）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 A を固定節とする．このとき節 B を角速度 ω_B で回転運動するとき，節 D の角速度 ω_D を求めよ．

（瞬間中心 O_{AC}に着目し，図中の記号 ω_B, l_1, l_2, B, D を使って ω_D をあらわす）



問３）下図に示される 4 節回転連鎖について，節 D を固定節とする．このとき節 A を角速度 ω_A で回転運動するとき，節 C の角速度 ω_C を求めよ．

（分解法により，図中の記号 $\omega_A, \theta_1, \theta_2, A, C$ を使って ω_C をあらわす）



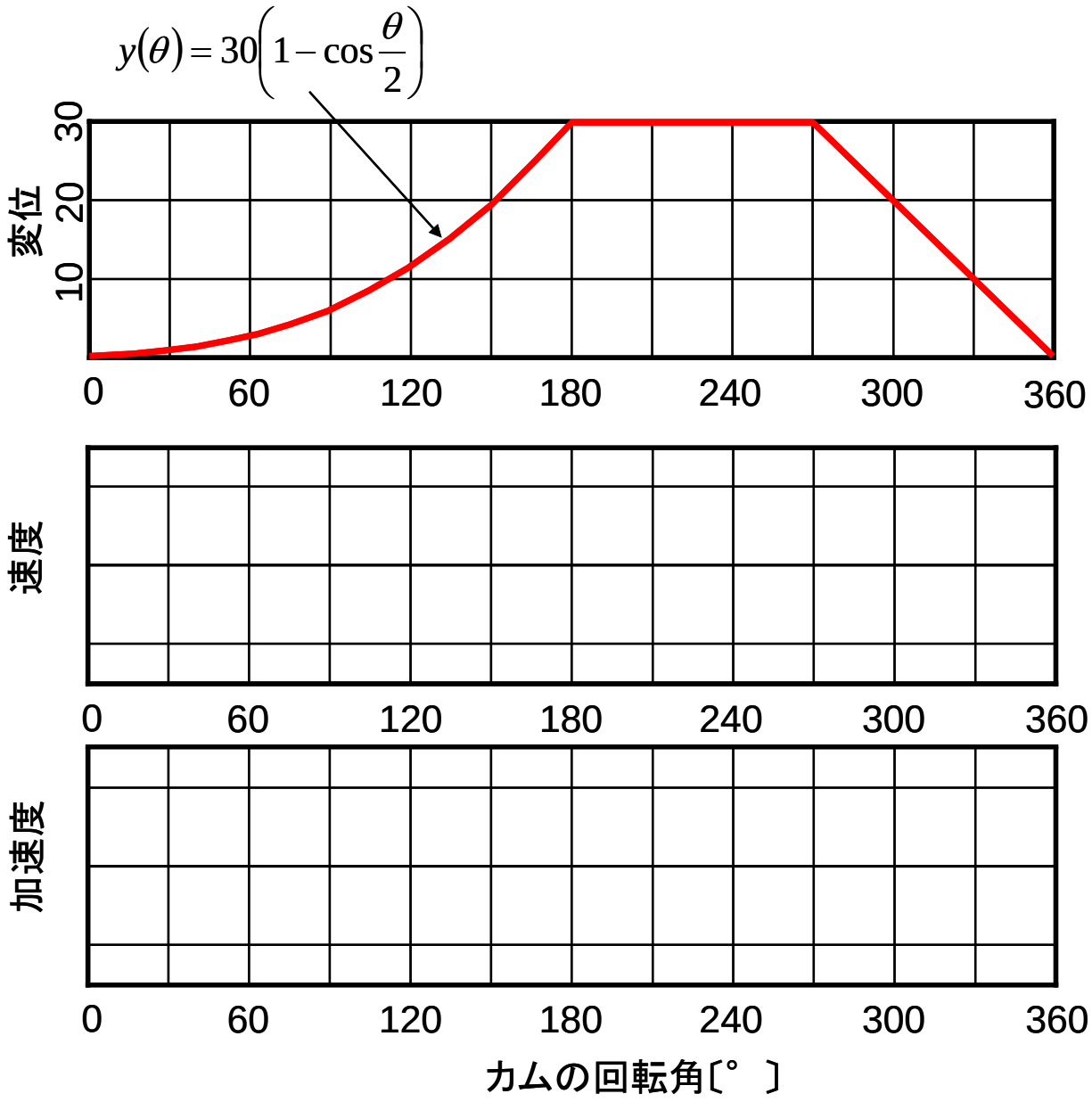
練習問題６　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜カムの変位・速度・加速度＞

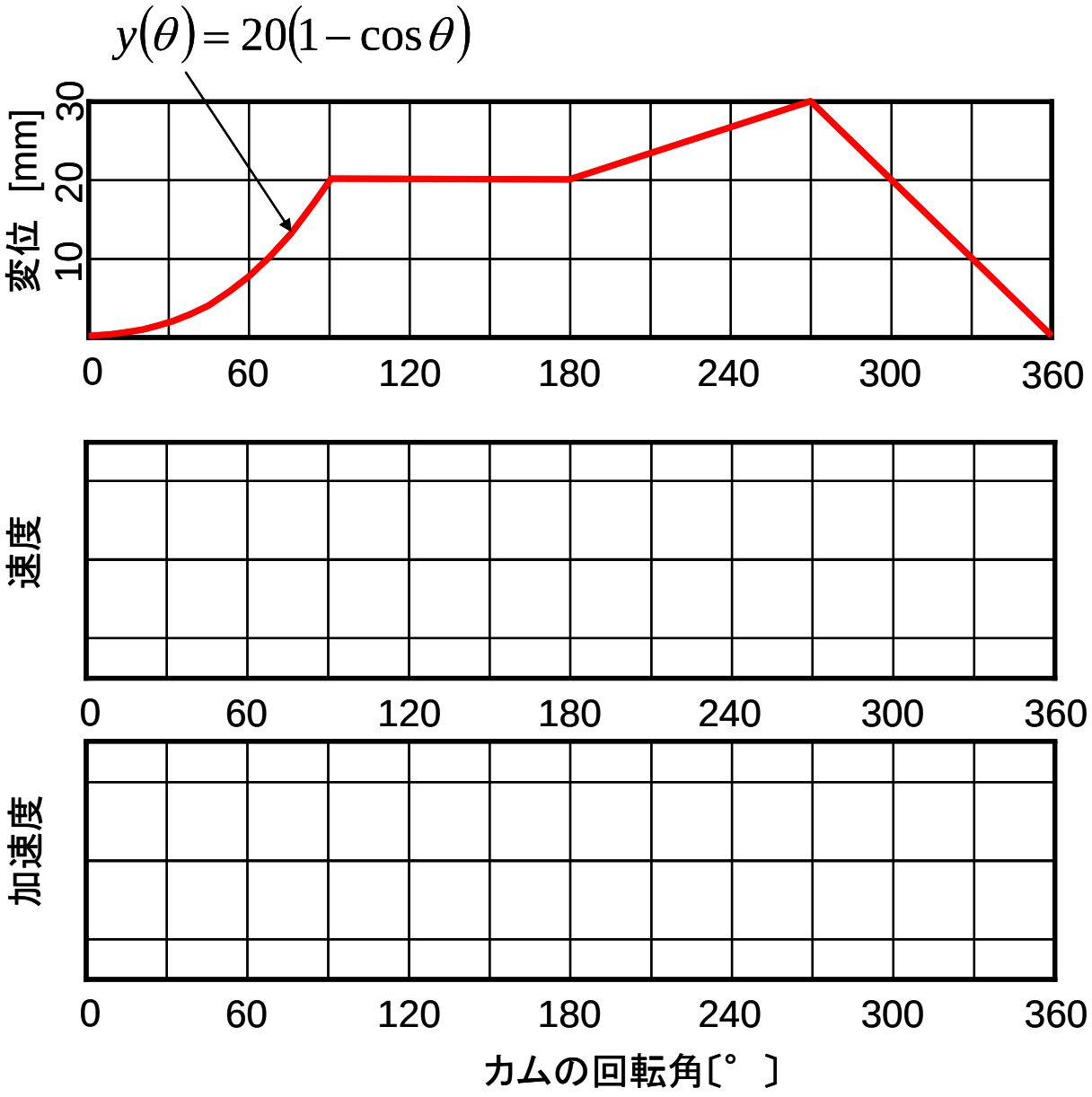
＜問１＞

以下のカムの変位線図（縦軸の単位は mm）から速度線図，加速度線図の概形を描け．ただし，速度線図，加速度線図はカムの角速度 ω（単位は[rad/s]）を使って縦軸の値を明確にすること．



＜問 2＞

以下のカム変位線図から速度線図，加速度線図の概形を描け．ただし，速度線図，加速度線図はカムの角速度 ω（単位は[rad/s]）を使って縦軸の値を明確にすること．



練習問題７　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜摩擦伝動その１＞

＜問１＞

外接摩擦伝動機構を考える．原動節の回転速度が 1000min^{-1} であり，従動節の回転速度が 4000min^{-1} とする．軸間距離が 500mm のとき，原動節の直径と従動節の直径を求めよ．

原動節の直径　　従動節の直径

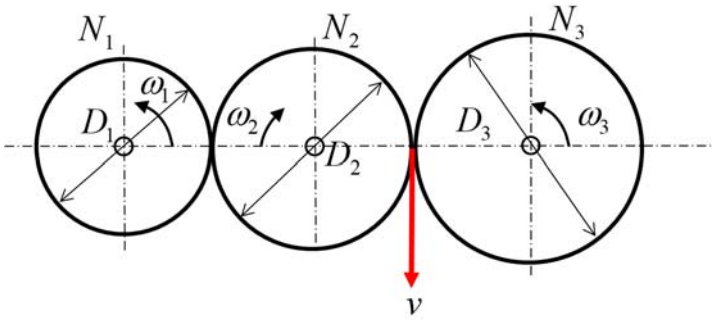
＜問２＞

内接摩擦伝動機構を考える．原動節の直径が 100mm であり回転速度が 1000min^{-1} とする．従動節の直径が 500mm のとき，内接摩擦伝動機構の角速度比 ε，速度伝達比 i と従動節の回転速度を求めよ．

角速度比　　速度伝達比　　従動節の回転速度

＜問３＞

下図に示す摩擦車列を考える．ここで N_1=500min^{-1}，D_1=100mm，D_2=150mm，D_3=200mm とする．



（１）図中に示す周方向の速度 v を求めよ．

（２）回転速度 N_3 を求めよ．

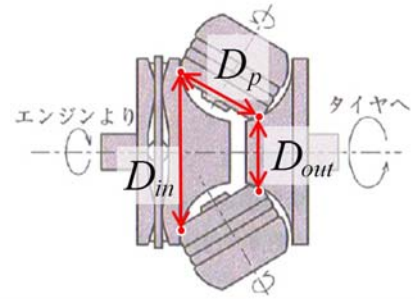
練習問題８　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜摩擦伝動その２＞

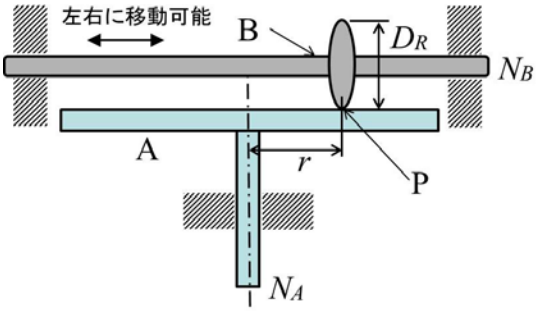
＜問 1＞

以下に示すトロイダル CVT について，エンジンからの入力軸の回転速度を N_A としたとき，図中の記号を用いて出力軸（タイヤ側）の回転速度 N_B を求めよ．



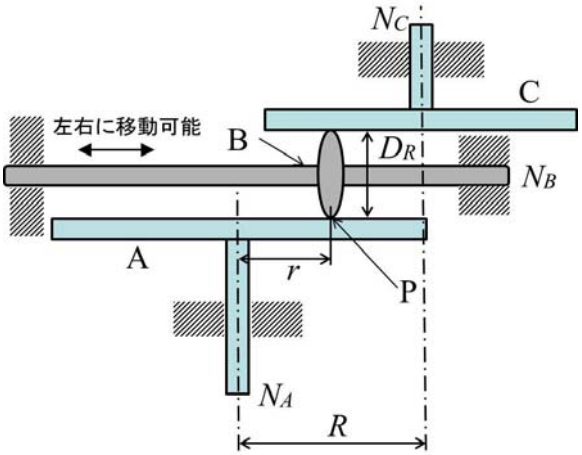
＜問 2＞

以下に示す摩擦円盤と摩擦車が点 P で転がり接触している機構（教科書の P.116）を考える．この機構において，入力軸（原動節）A の回転速度を N_A としたとき，図中の記号を用いて出力軸（従動節）B の回転速度 N_B を求めよ．また，このときの角速度比 ε についても求めよ．



＜問 3＞

以下の二段摩擦伝動減速機構について考える．２枚の摩擦円盤 A, C の中心軸間距離 R は 300[mm]であるとする．図中の N_A が 100[min^{-1}]として，N_C が 200[min^{-1}]となるとき，摩擦円盤 A の中心軸からの位置 r はいくつになるか求めよ．



練習問題９　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜歯車伝動その１＞

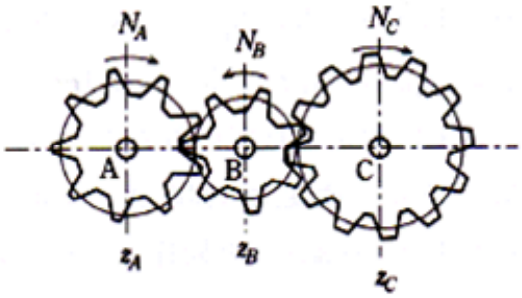
問 1）並歯の平歯車について，歯数が 50 枚，基準円直径が 100mm のとき，ピッチとモジュールを求めよ．（単位も付すこと．π や分数を使ってもよい）

ピッチ：　　モジュール：

問２）並歯の平歯車を考える．歯数が 20 枚，モジュールが 2 mm の平歯車の基準円直径と歯先円直径を求めよ．（単位も付すこと）

基準円直径：　　歯先円直径：

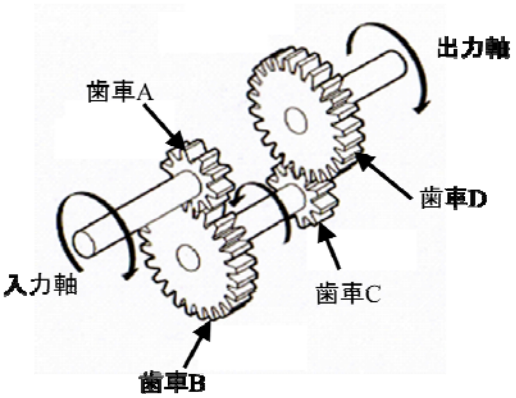
問３）下図において，歯車Ａを入力軸（原動節），歯車Ｃを出力軸（従動節）としたときの速度伝達比（歯数比，減速比）はいくつか．また，歯車Ａの回転速度が 600min^{-1} であるとき，歯車 C の回転速度を求めよ．



	歯車A	歯車B	歯車C
歯数（枚）	9	7	12

速度伝達比：　　歯車Ｃの回転速度：

問 4）下図に示す歯車列において，入力軸から出力軸への速度伝達比（歯数比，減速比）を求めよ．また，入力軸の回転速度が 800min^{-1} のとき，出力軸の回転速度を求めよ．



	歯車A	歯車B	歯車C	歯車D
歯数（枚）	10	40	8	32

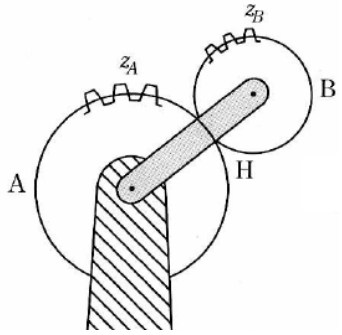
速度伝達比：　　出力軸の回転速度：

練習問題 10　（道辻教員）

学籍番号：　　氏名：

＜歯車伝動その 2＞

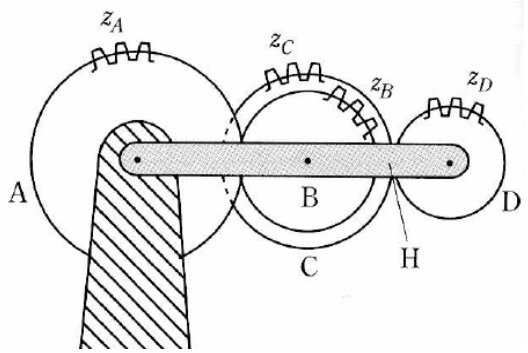
＜問題１＞右図において，歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．



設問１）歯車 A が時計方向に３回転し，腕 H が反時計方向に 1 回転するとき，歯車 B はどの方向に何回転するか.

設問２）歯車 A が時計方向に３回転し，歯車 B が時計方向に 3 回転するとき，腕 H はどの方向に何回転するか.

＜問題２＞右図において，歯車 A の歯数を 90，歯車 B の歯数を 30，歯車 C の歯数を 60，歯車 D の歯数を 20 とする．以下の設問に答えよ．（答えは 0 回転という場合もある）



設問１）歯車 A を固定（0 回転）し，腕 H を時計方向に２回転するとき，歯車 D はどの方向に何回転するか.

設問２）歯車 D を時計方向に 10 回転し，腕 H を反時計方向に 1 回転するとき，歯車 A はどの方向に何回転するか.

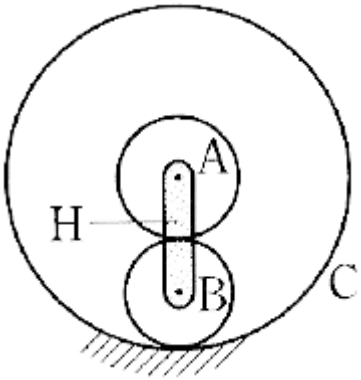
練習問題 11　（道辻教員）

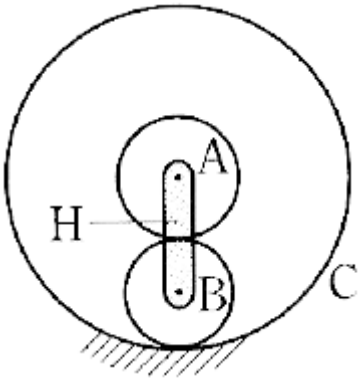
学籍番号：　　氏名：

＜歯車伝動その 3＞

＜問題１＞

下図において，内歯車 C は固定されている．歯車 A を原動節，腕 H を従動節としたとき，速度伝達比（減速比）を求めよ．ここで歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 32，歯車 C の歯数を 120 と考える．



＜問題２＞

下図において，歯車 A が時計方向に 10 回転，内歯車 C を時計方向に 2 回転するとき，腕 H はどの方向に何回転するか求めよ．ここで歯車 A の歯数を 40，歯車 B の歯数を 32，歯車 C の歯数を 120 と考える．